1、 (15 分) 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{x^2+x}-\mathrm{e}^{x}+2\ln\cos x}{x^3}$. fl: 函数极限

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned}\text{原式}\overset{\text{Taylor 展开}}{=}&\lim_{x\to 0}\frac{\boxed{\begin{array}{c}1+(x^2+x)+\frac{x^2(x+1)^2}{2}+\frac{x^3(x+1)^3}{3!}+o(x^3)\\-\left[1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3!}+o(x^3)\right]+2\left[(\cos x-1)+o(x^3)\right]\end{array}}}{x^3}\\=&\lim_{x\to 0}\frac{\left[x^2+x+\frac{x^2(2x+1)}{2}+\frac{x^3}{3!}\right]-\left[x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3!}\right]-2\left(-\frac{x^2}{2}\right)+o(x^3)}{x^3}\\=&1+\frac{1}{3!}-\frac{1}{3!}=1.\end{aligned}$$ 跟锦数学微信公众号 www.zhangzujin.cn

跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

2、 (15 分) 设方程 $x^2+y^2+z^2-3xyz=0$ 确定了隐函数 $z=z(x,y), y=y(x,z)$. 再设 $f(x,y,z)=xy^2z^3$.

(1)、 求 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,y,z(x,y))\right|_{(1,1)}$;

(2)、 求 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,y(x,z),z)\right|_{(1,1)}$.

fl: 多元函数微分学

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 设 $F=x^2+y^2+z^2-3xyz$.

(1)、 把 在 $(1,1,1)$ 处, 跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned}&\left.\frac{\partial f}{\partial x}(x,y,z(x,y))\right|_{(1,1)}=f_x+f_zz_x\\=&f_x+f_z\left(-\frac{F_x}{F_z}\right)=\frac{f_xF_z-f_zF_x}{F_z}=-2.\end{aligned}$$ 跟锦数学微信公众号 www.zhangzujin.cn

(2)、 把 在 $(1,1,1)$ 处, 跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned}&\left.\frac{\partial f}{\partial x}(x,y(x,z),z)\right|_{(1,1)}=f_x+f_yy_x\\=&f_x+f_y\left(-\frac{F_x}{F_y}\right)=\frac{f_xF_y-f_yF_x}{F_y}=-1.\end{aligned}$$ 跟锦数学微信公众号 www.zhangzujin.cn

跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

3、 (15 分) 计算 $\iint_{x^2+y^2\le 1}|3x+4y|\mathrm{d}x\mathrm{d}y$. fl: 重积分

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 作正交变换 跟锦数学微信公众号

$$u=\frac{3x+4y}{5}, v=\frac{4x-3y}{5}\Rightarrow u^2+v^2=x^2+y^2, \left|\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}\right|=1.$$ 跟锦数学微信公众号 www.zhangzujin.cn

而 跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned}\text{原式}&=5\iint_{u^2+v^2\le 1}|u|\mathrm{d}u\mathrm{d}v=10\iint_{\substack{u^2+v^2\le 1\\ u>0}}u\mathrm{d}u\mathrm{d}v\\&=10\int_0^1 u\mathrm{d}u\int_{-\sqrt{1-u^2}}^{\sqrt{1-u^2}}\mathrm{d}v=20\int_0^1 u\sqrt{1-u^2}\mathrm{d}u\overset{u=\sin\theta}{=}\cdots=\frac{20}{3}.\end{aligned}$$ 跟锦数学微信公众号 www.zhangzujin.cn

跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

4、 (15 分)

(1)、 求 $\sum_{n=1}^{\infty} n3^{3n}x^{3n}$ 的收敛半径; fl: 幂级数

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 由 $a_n=\begin{cases}k3^{3k}, & n=3k,\\ 0, & n=3k+1,3k+2\end{cases}$ 知 跟锦数学微信公众号

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\sqrt[n]{a_n}=\lim_{k\to\infty}\sqrt[3k]{a_{3k}}=\lim_{k\to\infty}\sqrt[3k]{k3^{3k}}=3.$$ 跟锦数学微信公众号 www.zhangzujin.cn

故收敛半径为 $\frac{1}{3}$. 跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

(2)、 求 $f(x)=\frac{x}{\sqrt{2-x}}$ 的麦克劳林级数. fl: 幂级数

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned}f(x)=&\frac{x}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{1-\frac{x}{2}}}=\frac{x}{\sqrt{2}}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}\cdots\frac{2n-1}{2}}{n!}\left(\frac{x}{2}\right)^n\\ =&\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!2^{n+\frac{1}{2}}}x^{n+1},|x|<2.\end{aligned}$$ 跟锦数学微信公众号 www.zhangzujin.cn

跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

5、 (15 分) 求函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{2}{\pi}x, & 0\le x\le\frac{\pi}{2},\\ 2-\frac{2}{\pi}x, & \frac{\pi}{2}<x\le\pi\end{cases}$ 的正弦级数, 并讨论其敛散性. fl: Fourier级数

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 设 跟锦数学微信公众号

$$f(x)\sim\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin nx,$$ 跟锦数学微信公众号 www.zhangzujin.cn

其中 跟锦数学微信公众号

$$n>1\Rightarrow b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\sin nx\mathrm{d}x=\begin{cases}0, & n=2k,\\ \frac{8(-1)^{k-1}}{(2k-1)^2\pi^2}, & n=2k-1.\end{cases}$$ 跟锦数学微信公众号 www.zhangzujin.cn

由 f 分段光滑知 $f(x)=\frac{8}{\pi^2}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k-1}}{(2k-1)^2}\sin(2k-1)x$. 所以 f 的 Fourier 级数是收敛的. 跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

6、 (15 分) 证明: 曲面 $\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}=\sqrt{a}\ (a>0)$ 上任一点的切平面在三个坐标轴上的截距之和为 a. fl: 多元函数微分学

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 曲面上点 (x,y,z) 处的切平面方程为 跟锦数学微信公众号

$$\frac{X-x}{\sqrt{x}}+\frac{Y-y}{\sqrt{y}}+\frac{Z-z}{\sqrt{z}}=0\Leftrightarrow\frac{X}{\sqrt{x}}+\frac{Y}{\sqrt{y}}+\frac{Z}{\sqrt{z}}=\sqrt{a},$$ 跟锦数学微信公众号 www.zhangzujin.cn

其在 x,y,z 轴上的截距分别为 $\sqrt{ax}$, $\sqrt{ay}$, $\sqrt{az}$, 它们的和为 $\sqrt{ax}+\sqrt{ay}+\sqrt{az}=a$. 跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

7、 (15 分) $F(t)=\int_0^{t^2}\mathrm{d}x\int_{x-t}^{x+t}\cos(x^2+y^2-t^2)\mathrm{d}y$. 求 $F'(t)$. fl: 微分

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 设 $g(x,t)=\int_{x-t}^{x+t}\cos(x^2+y^2-t^2)\mathrm{d}y$, 则

$$\begin{aligned}g_t(x,t)=&\int_{x-t}^{x+t}\left[-\sin(x^2+y^2-t^2)\right]\cdot(-2t)\mathrm{d}y\\&+\cos\left[x^2+(x+t)^2-t^2\right]-\cos\left[x^2+(x-t)^2-t^2\right](-1)\\=&2t\int_{x-t}^{x+t}\sin(x^2+y^2-t^2)\mathrm{d}y+\cos(2x^2+2xt)+\cos(2x^2-2xt).\end{aligned}$$

而 $F(t)=\int_0^{t^2}g(x,t)\mathrm{d}x$ 蕴含

$$\begin{aligned}F'(t)=&\int_0^{t^2}g_t(x,t)\mathrm{d}x+g(t^2,t)\cdot 2t\\=&\int_0^{t^2}\begin{bmatrix}2t\int_{x-t}^{x+t}\sin(x^2+y^2-t^2)\mathrm{d}y\\+\cos(2x^2+2xt)+\cos(2x^2-2xt)\end{bmatrix}\mathrm{d}x\\&+2t\int_{t^2-t}^{t^2+t}\cos(t^4+y^2-t^2)\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

8、 (15 分) 求 $\oint_C\frac{(x-y)\mathrm{d}x+(x+4y)\mathrm{d}y}{x^2+4y^2}$, 其中 $C:x^2+y^2=1$, 取逆时针. fl: 曲线曲面积分

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 设 $P=\frac{x-y}{x^2+4y^2}$, $Q=\frac{x+4y}{x^2+4y^2}$, 则 $P_y=Q_x$, 而由 Green 公式知

$$\begin{aligned}I=&\int_{x^2+4y^2=\varepsilon^2}\frac{(x-y)\mathrm{d}x+(x+4y)\mathrm{d}y}{x^2+4y^2}\\=&\frac{1}{\varepsilon^2}\int_{x^2+4y^2=\varepsilon^2}(x-y)\mathrm{d}x+(x+4y)\mathrm{d}y\\=&\frac{1}{\varepsilon^2}\int_{x^2+4y^2\le\varepsilon^2}2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{2}{\varepsilon^2}\cdot\left(\pi\varepsilon\frac{\varepsilon}{2}\right)=\pi.\end{aligned}$$

跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

9、 (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上 Riemann 可积, 且在 $x=1$ 处左连续. 证明:

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 nx^{n-1}f(x)\mathrm{d}x=f(1).$$

fl: 积分与极限

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 写出

$$\begin{aligned}&\left|\int_0^1 nx^{n-1}f(x)\mathrm{d}x-f(1)\right|=\left|\int_0^1 nx^{n-1}[f(x)-f(1)]\mathrm{d}x\right|\\\le&\int_0^{1-\delta}+\int_{1-\delta}^1\cdots\le 2\max_{[0,1]}|f|\cdot(1-\delta)^n+\max_{[1-\delta,1]}|f-f(1)|\equiv I_1+I_2.\end{aligned}$$

对 $\forall\varepsilon>0$, 先取 $\delta>0$ 使得 $I_2<\varepsilon/2$; 再对该 δ, 存在 N, 使得 $n>N\Rightarrow I_2<\varepsilon/2\Rightarrow\left|\int_0^1 nx^{n-1}f(x)\mathrm{d}x-f(1)\right|<\varepsilon$. 故有结论. 跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

10、 (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续且非负, $\int_0^{\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛.

(1)、 证明: $\forall\, a>0$, $\int_0^{\infty} \ln\left[1+\dfrac{f(x)}{a}\right]\mathrm{d}x$ 收敛;

(2)、 若 $f(x)>0, \forall\, x>0$; $\{a_n\}$ 是单调递增且趋于 $+\infty$ 的正数列, 求 跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n\to\infty} a_n \int_0^{\infty} \ln\left[1+\frac{f(x)}{a_n}\right]\mathrm{d}x,$$ 跟锦数学微信公众号 www.zhangzujin.cn

并验证结果准确性.

fl: 广义积分

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 /

(1)、 由对数不等式 跟锦数学微信公众号

$$\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x, x>-1, x\neq 0$$ 跟锦数学微信公众号 www.zhangzujin.cn

知 $\ln\left[1+\frac{f(x)}{a}\right]\leq\frac{f(x)}{a}$, 而由比较判别法知 $\int_0^{\infty}\ln\left[1+\frac{f(x)}{a}\right]\mathrm{d}x$ 收敛.

(2)、 设 $g(x,t)=\begin{cases} f(x), & x>0, t=0,\\ \frac{\ln[1+tf(x)]}{t}, & x>0, t>0.\end{cases}$ 则 g 在 $[0,A]\times[0,1]$ 上连续, 而一致连续. 由含参量正常积分的性质知 跟锦数学微信公众号

$$\lim_{t\to 0^+}\int_0^A g(x,t)\mathrm{d}x=\int_0^A g(x,0)\mathrm{d}x=\int_0^A f(x)\mathrm{d}x.$$ 跟锦数学微信公众号 www.zhangzujin.cn

对 $\forall\, 0<t<1$, 跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned}&\left|\frac{1}{t}\int_0^{\infty}\ln[1+tf(x)]\mathrm{d}x-\int_0^{\infty}f(x)\mathrm{d}x\right|\\ \leq&\int_0^A\left|\frac{\ln[1+tf(x)]}{t}-f(x)\right|\mathrm{d}x+\int_A^{\infty}\frac{\ln[1+tf(x)]}{t}\mathrm{d}x+\int_A^{\infty}f(x)\mathrm{d}x\\ \leq&\int_0^A[f(x)-g(x)]\,\mathrm{d}x+2\int_A^{\infty}f(x)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$ 跟锦数学微信公众号 www.zhangzujin.cn

令 $t\to 0^+$ 得 跟锦数学微信公众号

$$\overline{\lim_{t\to 0^+}}\left|\frac{1}{t}\int_0^{\infty}\ln[1+tf(x)]\mathrm{d}x-\int_0^{\infty}f(x)\mathrm{d}x\right|\leq 2\int_A^{\infty}f(x)\mathrm{d}x.$$ 跟锦数学微信公众号 www.zhangzujin.cn

再令 $A\to\infty$ 得 跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned}0\leq&\overline{\lim_{t\to 0^+}}\left|\frac{1}{t}\int_0^{\infty}\ln[1+tf(x)]\mathrm{d}x-\int_0^{\infty}f(x)\mathrm{d}x\right|\\ \leq&\overline{\lim_{t\to 0^+}}\left|\frac{1}{t}\int_0^{\infty}\ln[1+tf(x)]\mathrm{d}x-\int_0^{\infty}f(x)\mathrm{d}x\right|\leq 0.\end{aligned}$$ 跟锦数学微信公众号 www.zhangzujin.cn

故 $\lim_{t\to 0^+}\frac{1}{t}\int_0^{\infty}\ln[1+tf(x)]\mathrm{d}x=\int_0^{\infty}f(x)\mathrm{d}x$. 由归结原理知 跟锦数学微信公众号

$$\text{原式}=\lim_{t\to 0^+}\frac{1}{t}\int_0^{\infty}\ln[1+tf(x)]\mathrm{d}x=\int_0^{\infty}f(x)\mathrm{d}x.$$ 跟锦数学微信公众号 www.zhangzujin.cn

跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/